Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа R3280

К работе допущен_____

Студент: Мовчан Игорь Евгеньевич

Работа выполнена 15.01.2024

Преподаватель: Смирнов Александр Витальевич

Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.10

Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

Цель работы

Изучение основных характеристик свободных затухающих колебаний.

Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Нахождение общего сопротивления и индуктивности катушки в контуре.
2. Нахождение добротности и логарифмического декремента колебаний для каждого эксперимента.
3. Оценка критического сопротивления контура.

Метод экспериментального исследования

После сборки принципиальной схемы установки (см. рисунок 1), где R_m – банк сопротивлений, в котором выставляется произвольное сопротивление, а значения C и L постоянны, мы можем включить переменный ток на генераторе тока. Далее в контуре появятся затухающие колебания, развертку которых можно будет наблюдать на осциллографе (см. рисунок 1, канал 1 ОСЦ2). Зная вид разверстки, мы можем вычислить все интересующие параметры колебаний в контуре – период колебаний, добротность системы, логарифмический декремент затухания.

Рабочие формулы и исходные данные

1. Логарифмический декремент колебаний $\lambda = \frac{1}{n}\ln\left(\frac{U_i}{U_{i+n}}\right)$
2. Погрешность измерения логарифмического декремента $\Delta\lambda = \lambda\sqrt{\left(\frac{\partial\lambda}{\partial U_i}\Delta U_i\right)^2 + \left(\frac{\partial\lambda}{\partial U_{i+n}}\Delta U_{i+n}\right)^2} = \lambda\sqrt{(\delta U_i)^2 + (\delta U_{i+n})^2}$
3. Коэффициенты линейной зависимости $\lambda = AR_m + B$:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{N} R_i\lambda_i - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} R_i \sum_{i=1}^{N} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{N} {R_i}^2 - \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N} R_i)^2}$$

$$B = \frac{1}{N}\left(\sum_{i=1}^{N}\lambda_i - A\sum_{i=1}^{N} x_i\right)$$

4. Выборочное среднеквадратичное отклонение $\sigma_A = \sqrt{\frac{1}{D(N-2)}\sum_{i=1}^{N} {d_i}^2}$,

   $\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} {d_i}^2}{D(N-2)}\left(\frac{1}{n} + \frac{\langle R\rangle^2}{D}\right)}$, $d_i = \lambda_i - (B + AR_i)$, $D = \sum_{i=1}^{N} {\lambda_i}^2 - \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^{N}\lambda_i)^2$
5. Собственное сопротивление контура $R_0 = \frac{B}{A}$
6. Погрешность собственного сопротивления контура $\Delta R_0 = R_0\sqrt{\delta A^2 + \delta B^2}$
7. Полное сопротивление контура $R = R_m + R_0$
8. Погрешность полного сопротивления в контуре $\Delta R = \Delta R_m + \Delta R_0$

9. Индуктивность катушки в контуре $L = \frac{\pi^2 R^2 C}{\lambda^2}$
10. Погрешность индуктивности $\Delta L = L\sqrt{4\delta R^2 + 4\delta\lambda^2 + \delta C^2}$
11. Период колебаний в RLC-контуре $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$
12. Добротность колебаний через логарифмический декремент $Q = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\lambda}}$
13. Добротность колебаний через параметры RLC-контура $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$
14. Критическое сопротивление контура $R_{\text{крит}} = R_{m_{\text{крит}}} + R_0$
15. Погрешность критического сопротивления контура $\Delta R_{\text{крит}} = \Delta R_{m_{\text{крит}}} + \Delta R_0$
16. Критическое сопротивление контура через его параметры $R_{\text{крит}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$
17. Погрешность критического сопротивления контура $\Delta R_{\text{крит}} = R_{\text{крит}}\sqrt{\frac{\Delta L^2}{LC} + \left(\frac{\sqrt{L}}{C^{\frac{3}{2}}}\Delta C\right)^2}$
18. Среднее арифметическое результатов измерений $\langle x \rangle_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$
19. Среднеквадратичное отклонение от среднего значения $\sigma_{\langle x \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \langle x \rangle_N)^2}$
20. Абсолютная погрешность через коэффициент Стьюдента $\Delta x = x_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle x \rangle}$

Схема установки

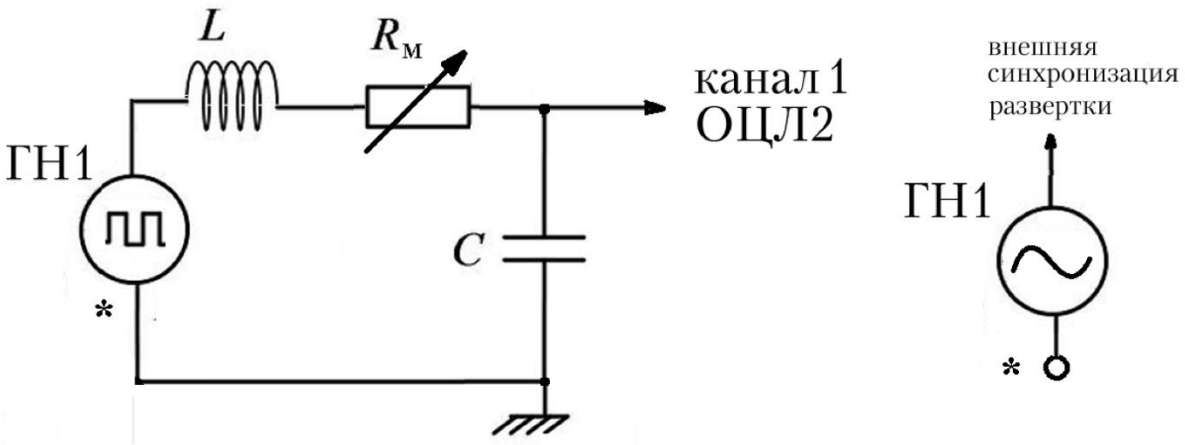


Рис. 1. Принципиальная схема установки

Измерительные приборы

1. Блок генератора напряжений ГН1.
2. Осциллограф ОЦЛ2.
3. Стенд с объектом исследования СЗ-ЭМ01.
4. Проводники

Результаты прямых измерений и их обработка

См. приложение.

Расчет результатов косвенных измерений

Рассчитаем значение логарифмического декремента для каждого значения сопротивления банка сопротивлений. (См. таблица 1)

В качестве примера приведем первое значение: $\lambda_1 = \frac{1}{n}\ln\left(\frac{U_i}{U_{i+n}}\right) = \frac{1}{3}\ln\left(\frac{8{,}80}{5{,}76}\right) = 0{,}14$

Далее построим график зависимости логарифмического декремента от сопротивления магазина. (См. приложение)

Зная, что зависимость $\lambda(R)$ линейная, найдем значение собственного сопротивления R_0 (при нулевом декременте).

По методу наименьших квадратов вычислим коэффициенты A и B зависимости $\lambda = AR + B$. Так, $A = \ 0{,}0014\ \text{Ом}^{-1},\ B = 0{,}121.$

Далее приведем расчет погрешностей для коэффициентов наклона:

$$D = \sum_{i=1}^{N} {\lambda_i}^2 - \frac{1}{N}\left(\sum_{i=1}^{N} \lambda_i\right)^2 = 0{,}44 - \frac{1}{11}(2{,}12)^2 = 0{,}04$$

Вычислим значения $d_i = \lambda_i - (B + AR_i)$ и заполним таб. ниже:

i	d_i
1	0,0020
2	0,0025
3	0,0011
4	-0,0003
5	-0,0016
6	-0,0026
7	-0,0030
8	-0,0022
9	-0,0030
10	0,0050
11	0,0044

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{1}{D(N-2)}\sum_{i=1}^{N} {d_i}^2} = \sqrt{\frac{(0{,}0023)^2}{0{,}04(11-2)}} = 0{,}004$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} {d_i}^2}{D(N-2)}\left(\frac{1}{n} + \frac{\langle R\rangle^2}{D}\right)} = 0{,}009$$

Абсолютная погрешность значений коэффициентов наклона прямой с учетом коэффициента Стьюдента для $N = 11$ представлена ниже:

$$\Delta A = A_{\alpha,N} \cdot \sigma_A = 2{,}23 \cdot 0{,}0014 \cdot 0{,}004 = 0{,}00001$$

$$\Delta B = B_{\alpha,N} \cdot \sigma_B = 2{,}23 \cdot 0{,}121 \cdot 0{,}009 = 0{,}0024$$

Зная коэффициенты наклона прямой, найдем значение собственного сопротивления колебательного контура $R_0 = \frac{B}{A} = 86$ Ом. Погрешность при этом:

$$\Delta R_0 = R_0\sqrt{\delta A^2 + \delta B^2} = 86\sqrt{\left(\frac{1}{140}\right)^2 + \left(\frac{24}{1210}\right)^2} = 2 \text{ Ом}$$

Вычислим полное сопротивление контура по формуле $R = R_m + R_0$ и занесем полученные результаты в таб. 1.

Аналогично посчитаем значения для индуктивности по формуле $L = \frac{\pi^2 R^2 C}{\lambda^2}$ и занесем полученные результаты в таб. 1. Далее найдем среднее значение индуктивности как среднее арифметическое всех экспериментов: $L_{\text{ср}} = 12$ мГн. Погрешность $\Delta L = 1$ мГн.

Тогда полученный результат экспериментального значения индуктивности $L_{\text{ср}} = (12 \pm 1)$ мГн. Согласно данным измерительного стенда $L = (10 \pm 1)$ мГн.

Далее по формуле (11) для трех значений магазина сопротивлений вычислим теоретический период колебаний и представим в таблице ниже:

R_m Ом	$T_{\text{эксп}}$, мс	$T_{\text{теор}}$, мс
0	88	102
200	88	103
400	88	106

Добротность вычислим по формуле $Q = \frac{2\pi}{1-e^{-2\lambda}}$ и занесем результаты в таб. 1.

Для серии экспериментов при $R_m \leq 100$ Ом вычислим добротность $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ через параметры контура. Заполним таб. 2 и представим результаты на графике. (См. приложение)

Последовательно увеличивая сопротивление магазина, подберем его значение, при котором исчезнет периодичность процесса разряда конденсатора.

Так, значение составило $R_{m_{\text{крит}}} = 1100$ Ом. То есть полное сопротивление в контуре было равно $R_{\text{крит}} = R_{m_{\text{крит}}} + R_0 = (1186 \pm 502)$ Ом.

Погрешность была вычислена как $\Delta R_{\text{крит}} = \Delta R_{m_{\text{крит}}} + \Delta R_0 = 500 + 2 = 502$ Ом.

Критическое сопротивление контура $R_{\text{крит}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{12 \cdot 10^{-3}}{0{,}022 \cdot 10^{-6}}} = 1477$ Ом.

Погрешность при этом $\Delta R_{\text{крит}} = R_{\text{крит}}\sqrt{\frac{\Delta L^2}{LC} + \left(\frac{\sqrt{L}}{C^{\frac{3}{2}}}\Delta C\right)^2} =$

$$1477\sqrt{\frac{(10^{-3})^2}{12 \cdot 0{,}022 \cdot 10^{-9}} + \left(\frac{\sqrt{12 \cdot 10^{-3}}}{(0{,}022 \cdot 10^{-6})^{\frac{3}{2}}} \cdot 0{,}0022 \cdot 10^{-6}\right)^2} = 1419 \text{ Ом}$$

То есть, вычисленное критическое сопротивление: $R_{\text{крит}} = (1477 \pm 1419)$ Ом. Экспериментальное соответствует значению $R_{\text{крит}} = (1186 \pm 502)$ Ом.

Измерим период колебаний для экспериментов при нулевом сопротивлении магазина и различных значениях емкостей конденсаторов C_1, C_2, C_3 и C_4.

Найдем теоретический период, используя найденные выше $L_{\text{ср}}$ и собственное сопротивление R_0 контура. Результаты занесем в таб. 3. (См. приложение)

$$\text{T}_{\text{теор}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{L_{\text{ср}} C_i} - \frac{{R_0}^2}{4{L_{\text{ср}}}^2}}}$$

Построим графики зависимости периодов $\text{T}_{\text{эксп}}$ и $\text{T}_{\text{теор}}$ от емкости конденсатора. (См. приложение)

Оценим, можно ли вычислять период по формуле Томпсона:

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

и выполняется ли условие $\beta \ll \omega_0$.

Получим значения периодов колебаний, представленные ниже:

C, мкФ	T, мс
0,022	102
0,033	125
0,047	149
0,470	472

Покажите, как считали.

По вычисленным значениям периода колебаний выше, которые совпадают со значениями теоретического периода, мы можем говорить о выполнении $\beta \ll \omega_0$. Иначе $\frac{R}{2L} \ll \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Кроме того, при малом затухании $\beta \ll \omega_0$ зависимость логарифмического декремента от сопротивления является практически линейной: $\lambda \approx \pi R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$

Далее, включив в качестве емкости контура конденсатор C_1 и установив сопротивление магазина $R_m = 40$ Ом, я получила значение периода колебаний $T = 88$ мс и временной сдвиг $\Delta t = 22{,}4$ мс между сигналами обоих каналов.

Вычислим сдвиг фаз между током в контуре и напряжением на конденсаторе $\delta_{\text{эксп}} = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 1{,}599$.
Теоретическое значение сдвига фаз $\delta_{\text{теор}} = \cos^{-1}\left(-\frac{\beta}{\omega_0}\right) = \cos^{-1}\left(-\sqrt{LC} \cdot \frac{R}{2L}\right) = \cos^{-1}\left(-\sqrt{12 \cdot 0{,}022 \cdot 10^{-9}} \cdot \frac{40}{2 \cdot 12 \cdot 10^{-3}}\right) = 1{,}598$.
Сравнивая полученные значения, отметим, что различие $\left|\delta_{\text{эксп}} - \delta_{\text{теор}}\right| = 0{,}001$.

Установив частоту генератора $\mathcal{V} = 1200$ Гц и подобрав масштаб по времени и масштабы отображения напряжения каналов, я получила на экране осциллографа отображение затухающих колебаний. (См. приложение)

Наблюдаемая плавная кривая состоит из двух симметричных частей, поскольку возбуждение затухающих колебаний происходит как передними, так и задними фронтами входных прямоугольных импульсов.

Приложение

Таблица 1

? На какой установке?

R_m Ом	T, мс	$2U_i$, дел	$2U_{i+n}$, дел	n	λ	Q	R, Ом	L, мГн
0	88	8,80	5,76	3	0,141	25,6	86	8,1
10	88	8,48	5,25	3	0,160	22,9	96	7,8
20	88	8,26	5,12	3	0,160	22,9	106	9,5
30	88	8,00	4,96	3	0,160	22,9	116	11,4
40	88	7,52	4,64	3	0,161	22,8	126	13,3
50	88	7,36	4,48	3	0,165	22,4	136	14,8
60	88	7,04	4,96	2	0,175	21,3	146	15,1
70	88	6,88	4,64	2	0,197	19,3	156	13,6
80	88	6,72	4,48	2	0,203	18,8	166	14,5
90	88	9,28	5,12	2	0,297	14,0	176	7,6
100	88	9,12	4,96	2	0,305	13,8	186	8,1
200	88	8,16	5,12	1	0,466	10,4	286	-
300	88	7,34	4,48	1	0,494	10,0	386	-
400	88	6,54	3,96	1	0,502	9,9	486	-

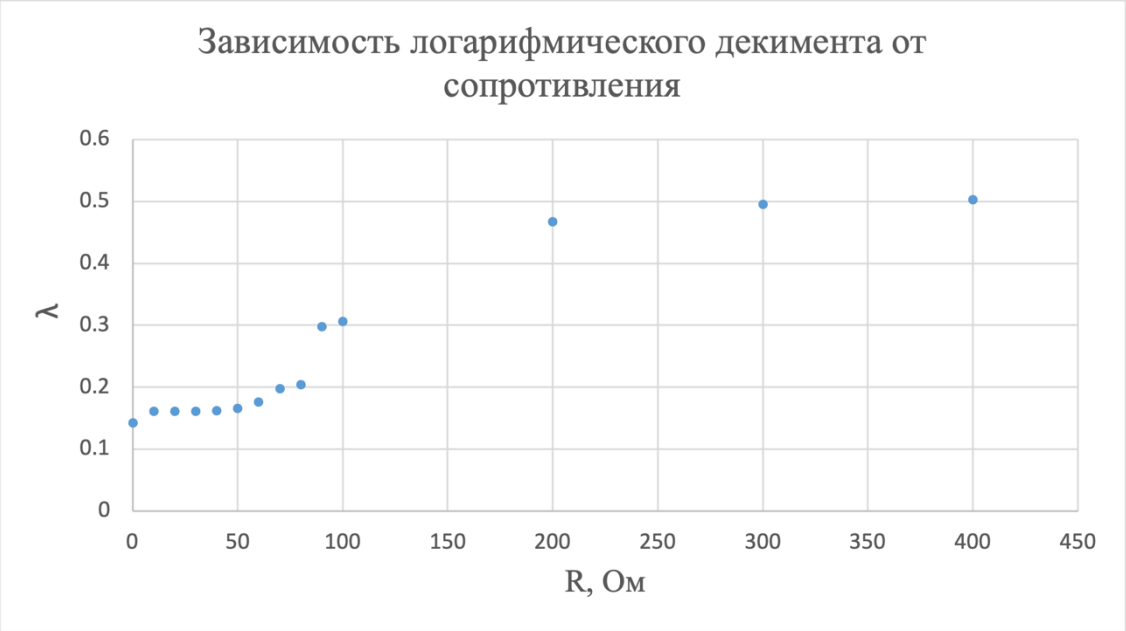
Таблица 2. Добротность Q через параметры контура

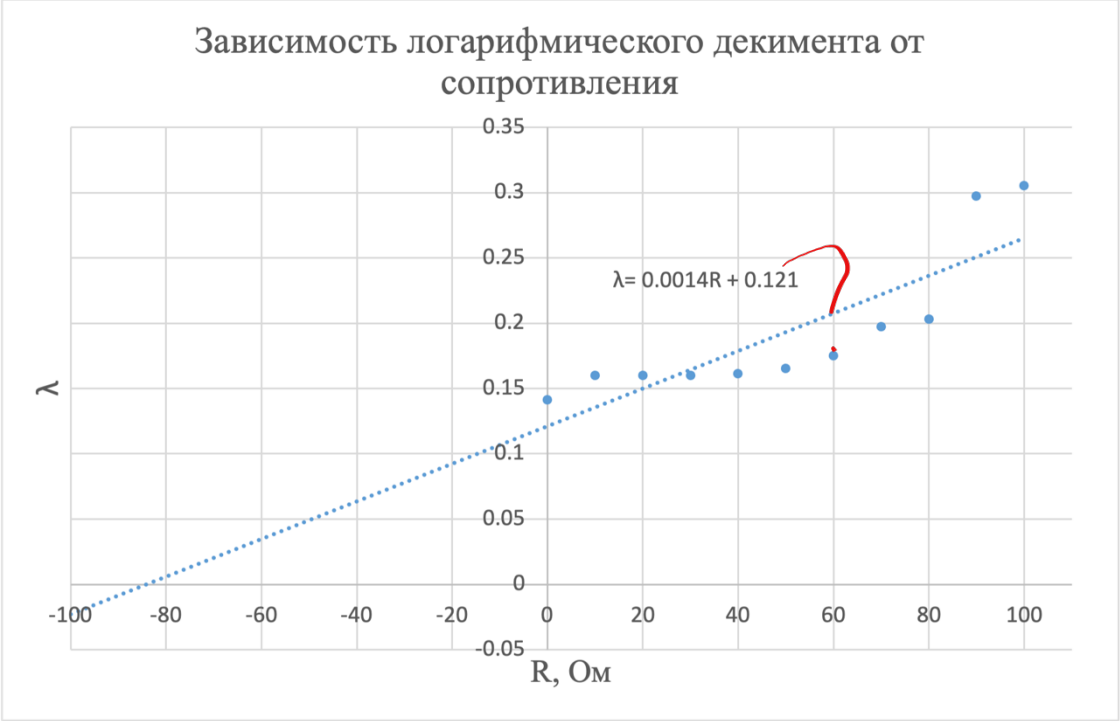
Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_{10}	Q_{11}
25,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,0	18,0	15,9	15,5	10,6	10,3

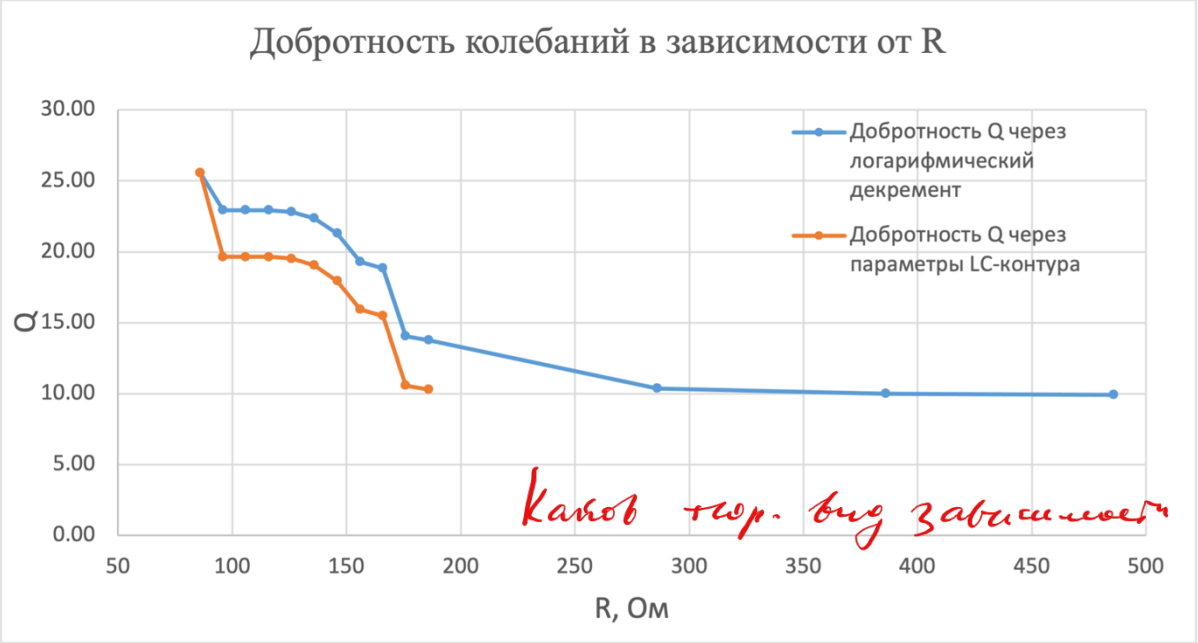
Таблица 3

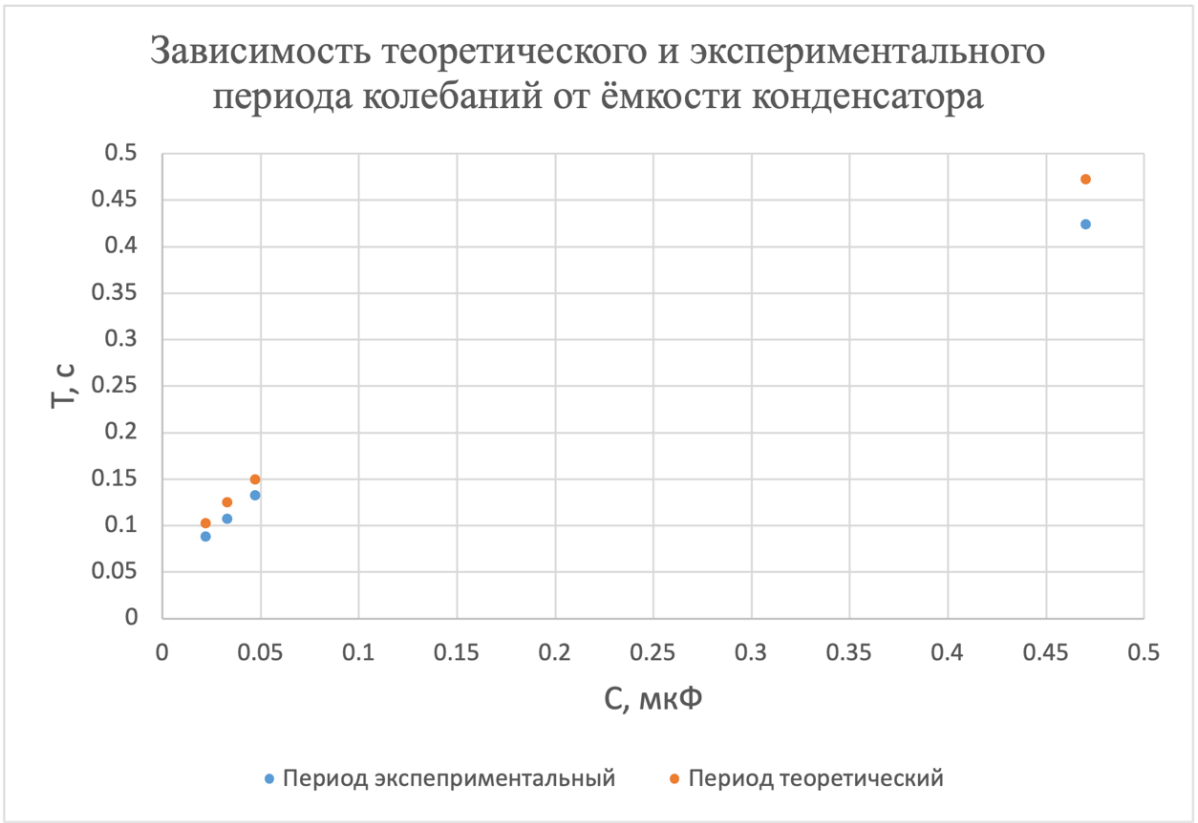
C, мкФ	$T_{эксп}$, мс	$T_{теор}$, мс	δT, %
0,022	88	102	14 %
0,033	107	125	14 %
0,047	132	149	12 %
0,470	424	472	10 %

$R_m = 40$ Ом, $T = 88$ мс, $\Delta t = 22{,}4$ мс

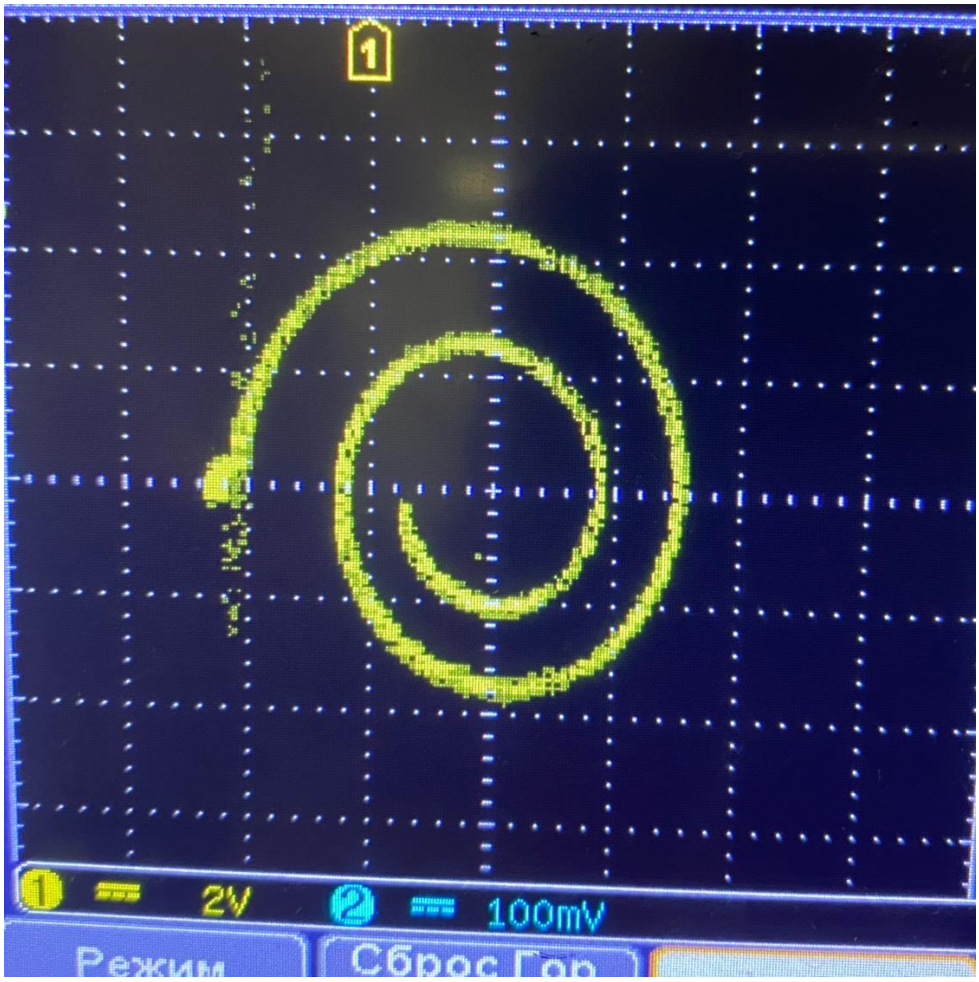

Зависимость логарифмического декимента от сопротивления
λ
R, Ом
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450


Зависимость логарифмического декимента от сопротивления
λ= 0.0014R + 0.121
λ
R, Ом
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100


Добротность колебаний в зависимости от R
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Q
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
R, Ом
Добротность Q через логарифмический декремент
Добротность Q через параметры LC-контура
Каков теор. вид зависимости Q(R)?


Зависимость теоретического и экспериментального периода колебаний от ёмкости конденсатора
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
T, c
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
C, мкФ
Период экспериментальный
Период теоретический

Кривая затухающих колебаний



Выводы и анализ результатов работы

Индуктивность катушки в контуре $L_{ср} = (12 \pm 1)$ мГн.

Собственное сопротивление колебательного контура $R_0 = (86 \pm 2)$ Ом.

Критическое сопротивление в контуре $R_{крит} = (1186 \pm 502)$ Ом.

Теоретическое (вычисленное) сопротивление $R_{крит} = (1477 \pm 1419)$ Ом.

В лабораторной работе по изучению свойств колебательного контура была подтверждена линейная зависимость логарифмического декремента от сопротивления построением графиков. (См. приложение «Зависимость логарифмического декремента от сопротивления»)

Также были вычислены значения добротности Q через логарифмический декремент и через параметры контура и построен график зависимости $Q(R)$. (См. приложение таб. 2 и «Добротность колебаний в зависимости от R»)

Рассматривая периоды колебаний в зависимости, можно говорить о том, что при одинаковых емкостях конденсаторов вычисленный по формуле (11) период практически не изменяется, а с увеличением емкости – значение периода возрастает. (См. приложение «Зависимость теоретического и экспериментального периода колебаний от емкости конденсатора»)

Также было установлено, что период колебаний $T = 2\pi\sqrt{LC}$, вычисленный по формуле Томпсона, совпадает с теоретическим значением, и условие $\beta \ll \omega_0$ выполняется.

Кроме того, были получены значения сдвигов фаз между током в контуре и напряжением на конденсаторе: $\delta_{\text{эксп}} = 1{,}599$ и $\delta_{\text{теор}} = 1{,}598$. Их расхождение составило: $\left|\delta_{\text{эксп}} - \delta_{\text{теор}}\right| = 0{,}001$.

При подобранных по времени и отображению масштабах и выставленном значении частоты генератора была получена плавная кривая затухающих колебаний. (См. приложение «Кривая затухающих колебаний»)

1. Что такое критическое сопротивление? Чем оно «знаменито»?
2. При каком значении R в данной схеме: $\frac{T(R)-T(0)}{T(R)} = 1\%$?
3. При каком соотношении масштабов по осям фазовой кривой квадрат расстояния точки на кривой пропорционален энергии, запасаемой в контуре?